

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE=ar)로 coverDate 역순 정렬해 최근 발행분 약 650건을 페이징 조회하고, 기존 처리 이력(state/seen_articles.json)과 대조하여 신규 후보 46편을 추출했다. 이후 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, journal=Carbohydr Polym, Journal Article 한정)로 각 후보의 PMID를 매칭해 저자·초록·발행유형(Publication Type) 원문을 확보했다(26편 매칭 성공). 리뷰 논문(Publication Type 기준 전건 Journal Article 확인)과 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문 6편을 자격기준에 따라 제외한 결과, 최종 신규 연구논문 20편을 확보했다 (목표 20편 대비 20편, 목표 충족).

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-28 21:56 UTC

신규 연구논문 수: 20편 (목표 20편)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

자격 기준: 리뷰 논문 제외(원저 연구논문만 포함), 핵심 주제가 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화인 논문 제외, 2년 이내 게재분. 제외된 미생물 중심 논문 6편(Bacillus smithii 외생균 유래 EPS 생합성 대사망, Aspergillus atacamensis 세포벽 고염 적응, Corynebacterium glutamicum 콘드로이틴 생산 균주 대사공학, 유산균 세포벽결합-분비형 다당류 전환, 재조합 E. coli 백신용 O-다당류 생합성, 신규 세균 β -(1,3;1,4)-혼합결합 글루칸 합성효소 PilZ 도메인 변이)는 부록에 포함하지 않았다.

1. 트렌드 분석

1.1 부상하는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 20편에서 가장 두드러진 흐름은 다기능 하이드로겔 기반 상처치료 소재였다. 특히 당뇨병성 만성 상처와 MRSA 등 다제내성균 감염을 동시에 겨냥해 항균·항산화·혈관신생촉진 기능을 하나의 플랫폼에 결합하는 '다중 치료전략 (multi-modal therapy)' 설계가 반복적으로 관찰됐다(글루코스 반응형 나노하이드로겔, 세리아 나노자임-엑소좀 복합 하이드로겔 등). 두 번째 축은 나노셀룰로오스의 에너지·환경 응용 확장으로, 상처치료 소재를 넘어 태양광 대기수분 포집, 습윤전기 발전, 웨어러블 모션센서 등 전통적 식품·포장 응용을 벗어난 전자·에너지 소자화 연구가 다수 확인됐다. 세 번째로 화훼·바이오매스 폐기물의 순환경제형 소재화가 뚜렷했는데, 장미 줄기 화훼 폐기물을 원료로 한 그린화학 공정 나노셀룰로오스 생산 연구가 대표적이다. 이 외에도 천연 다당류(펙틴, 글루칸)의 항암·항염 등 생리활성을 분자표적 수준(HSP90, 글루타레독신 경로 등)에서 규명하려는 시도와, 지능형 식품포장(자연색소 기반 신선도 모니터링 필름), 항혈전 올리고당 유도체 설계 등도 나타나 응용 스펙트럼이 재료공학에서 제약·바이오까지 폭넓게 이어졌다.

1.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 규명 단계에서는 FT-IR과 NMR($^1\text{H}/^{13}\text{C}$)이 가장 보편적으로 사용되었고, 일부 연구는 FT-Raman이나 MALDI-TOF-MS를 병행해 치환 패턴·메틸에스터화도 등 미세구조 차이를 정량화했다. 물성 평가에서는 인장강도·압축강도 등 기계적 물성 시험과 유변학(rheology) 측정이 하이드로겔·에어로젤·필름 계열 논문 전반에서 필수적으로 수행됐으며, 접촉각(water contact angle) 측정을 통한 소수성/친수성 평가, 열중량분석 및 수분 흡탈착 성능 평가(흡습량, 증발속도)도 다수 논문에서 공통적으로 등장했다. 생물학적 기능성 평가로는 DPPH·ABTS 라디칼 소거능 기반 항산화능 측정, 황색포도상구균·대장균 등에 대한 항균 시험, 세포독성/세포보호 실험(in vitro)과 동물모델(마우스) 기반 in vivo 검증이 짝을 이루어 제시되는 경우가 많았다. 전도성 소재 논문에서는 전기전도도 측정이, 정밀 구조 연구에서는 중성자산란·시차주사열량측정(calorimetry) 같은 고급 기법도 활용됐다.

1.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대부분의 논문이 '원료로부터 다당류 추출 또는 유도체 합성 → 분광학적 구조 규명(FT-IR/NMR/MS) → 물리화학적 물성 평가(기계적·유변학적·열적 특성) → 기능성 평가(항균·항산화·세포/동물실험) → 실사용 응용 시나리오 제시'의 5단계 서사 구조를 공유했다. 특히 소재 개발형 논문(하이드로겔, 필름, 에어로젤, 폼)은 실제 응용 데모(웨어러블 패치, 인솔, 창상피복재, 포장필름 등)를 마지막에 배치해 실용화 가능성을 강조하는 경향이 뚜렷했고, 생리활성 규명형 논문(펙틴, 글루칸)은 구조-활성 상관관계(SAR) 분석과 표적 단백질/신호경로 규명에 더 큰 비중을 두는 차이를 보였다.

1.4 전체 공통점

전체 20편에 걸친 공통점으로는 (1) 천연 다당류(셀룰로오스, 펙틴, 키토산, 덱스트란, 콘드로이틴황산 등)를 원료로 하되 화학적 개질이나 복합화를 통해 기능을 부여하는 '자연유래 + 공학적 개질' 접근이 지배적이었다는 점, (2) 지속가능성(그린화학, 폐자원 valorization, 생분해성)을 설계 목표로 명시한 논문이 다수였다는 점, (3) 구조-물성-기능 간의 상관관계를 정량적으로 연결짓는 것을 핵심 기여로 제시한다는 점, (4) 바이오메디컬(상처치료·약물전달·항혈전)과 환경/에너지(수자원, 발전, 포장) 두 응용축으로 뚜렷하게 양분된다는 점을 들 수 있다.

2. 집중 분석 (Paper / Cellulose / Pectin / Hydrogel / Okara / Paper Coating / Biomass / Soybean Protein Isolate)

지정 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 기준으로 이번 회차 20편 중 14편이 해당되어 아래에 펙틴·셀룰로오스·하이드로겔 세 그룹으로 나누어 상세히 다룬다. 이번 회차 수 집분에서는 paper(종이), paper coating(종이 코팅), okara(비지), soybean protein isolate(대두 분리단백) 키워드에 해당하는 논문은 없었다.

2.1 펙틴(Pectin) 관련 연구 (3편)

Structure characterization, antioxidant and β -cell protective effects of the glutaredoxin 2/glutathione system and glutathione metabolism-related *Lonicerae Japonicae Caulis pectin*

DEAE-셀룰로오스와 Sepharose CL-6B 컬럼 정제를 통해 인동덩굴 줄기에서 저메틸에스터화(29.5%) 호모갈락투로난형 펙틴(WLJCP-A-b, 29.8 kDa)을 분리하고 FT-IR·FT-Raman·NMR로 구조를 규명했다. 이 펙틴은 글루타레독신2/글루타싸이온 항산화 경로를 활성화시켜 산화스트레스에 노출된 췌장 β 세포(INS-1)의 생존율과 미토콘드리아 기능, 인슐린 분비능을 보호하는 효과를 보였다.

Qi X. 외 11인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124864

Polysaccharide lyase family 3 subfamily 2 is specific for highly methyl-esterified homogalacturonan characterized for two *Aspergillus nidulans* lyases

곰팡이 유래 펙틴분해효소(PL3 서브패밀리2) 2종을 정제해 기질 특이성을 분석한 결과, 기존 문헌에서 알려진 것과 달리 이 효소들이 저메틸에스터화가 아닌 고메틸에스터화 호모갈락투로난(펙틴)을 우선적으로 광범위하게 분해하는 '펙틴 리아제'로 기능함을 실험적으로 규명했다. 이는 기존 효소 분류체계의 재검토가 필요함을 시사하는 결과다.

Zhang N. 외 8인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124880

Pectin from *Phyllanthus emblica* L.: Structure elucidation and synergistic in vitro anti-stomach adenocarcinoma effects with 5-fluorouracil

암라(*Phyllanthus emblica*) 열매에서 분리한 펙틴 다당류(PEP-3, 102.35 kDa)의 갈락투론산 골격 구조를 규명하고, 머신러닝 기반 표적 스크리닝으로 HSP90을 핵심 작용 표적으로 확인했다. PEP-3와 항암제 5-플루오로우라실을 병용했을 때 위선암 세포의 세포자살, 활성산소·칼슘 과부하, 미토콘드리아 손상이 상승적으로 증가해 화학감작제로서의 가능성을 제시했다.

Huang H. 외 6인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124870

2.2 셀룰로오스(Cellulose) 관련 연구 (7편)

Bioinspired nanocellulose-based ultrathin hydrogel bioadhesives with sweat-resistant properties

홍합의 공유·물리적 이중접착 전략과 거미줄의 계면 흡습 메커니즘을 모사해, 폴리아크릴산/NHS/셀룰로오스나노결정(CNC)으로 구성된 250 μ m 두께의 초박형 하이드로겔 접착 테이프를 개발했다. 5초 이내 조직 표면에 물리적으로 접착한 뒤 NHS 에스터기가 공유결합으로 고정되는 이중 접착 메커니즘을 통해, 땀이 있는 습윤 환경에서도 128 kPa의 접착강도와 1400 kPa의 인장강도를 유지했다.

Feng B. 외 5인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124865

Macroporous chitosan-cellulose composite foam for sustainable solar-driven atmospheric water harvesting

강성 셀룰로오스를 골격으로, 초친수성 4차화 키토산을 기공 확장제로 결합한 다공성 바이오매스 복합 폼(LiCl@GQC)을 제작해 석유계 고분자를 대체하는 태양광 구동 대기수분 포집 소재를 구현했다. 95% 상대습도에서 4.73 g/g의 흡습량을 보였고, 야외 실증에서 하루 1.49 kg/m²의 물을 생산해 10회 반복 흡탈착 후에도 안정적인 성능과 항균성을 유지했다.

The application of MALDI-TOF-MS and NMR in the investigation of chain structural differences of hydroxypropyl cellulose synthesized via different methods

균일계·불균일계 두 가지 합성 경로로 동일한 물치환도(3.0)의 히드록시프로필셀룰로오스(HPC)를 제조한 뒤 MALDI-TOF-MS와 NMR을 결합해 치환 패턴의 미세한 차이를 비교분석했다. 합성 조건에 따라 히드록시프로필기의 사슬 내 분포 패턴이 뚜렷이 달라지며, 이 차이가 실제 HPC 제품의 거시적 물성 차이와 직접 연관됨을 정량적으로 규명했다.

Tang X. 외 8인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124878

Green single-pot oxidative systems for carboxylated nanocellulose production from rose-stem floriculture waste

과산화수소와 유기산을 이용한 단일 공정으로 리그닌 제거(29.6%→1.0%)와 카르복실화를 동시에 진행해, 다단계 전처리와 유해 화학물질 없이 장미 줄기 화훼 폐기물로부터 고품질 셀룰로오스나노섬유(CNF)를 생산하는 친환경 공정을 제시했다. 구연산-과산화수소 조합으로 얻은 CNF는 지름 3.16 nm, 카르복실기 함량 426.2 $\mu\text{mol/g}$ 으로 상업용 TEMPO-CNF에 필적하는 품질지수(74.5)를 보였다.

Sriwong C. 외 2인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2026.124893

3D-printed hierarchical cellulose aerogels for integrated atmospheric water sorption, moisture management and motion monitoring in footwear

카르복시메틸셀룰로오스(CMC)와 셀룰로오스나노섬유, 탄소나노튜브를 활용한 바이오매스 잉크를 3D 프린팅해 미세-거대 계층적 다공구조를 가진 에어로젤을 제작했다. 나트륨 이온을 4차 암모늄 양이온으로 치환해 흡습량을 24.7% 향상시켰으며, 8000회 압축 사이클에도 안정적인 압저항 신호를 유지해 신발 깔창에 적용 시 습도관리와 동작 모니터링을 동시에 구현할 수 있음을 보였다.

Li S. 외 6인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2026.124896

Composite cellulose-PEDOT:PSS conducting hydrogels destroy bacterial Cell wall structure for prevention of wound infection

세균 셀룰로오스(BC) 나노섬유 템플릿에 수소결합을 매개로 전도성 고분자 PEDOT:PSS를 정렬시켜, 기존 전도성 하이드로겔의 고질적 문제인 상분리를 해결했다. 이렇게 얻은 복합 하이드로겔은 11.1 S/cm의 전도도와 605.8%의 인장변형률을 달성했으며, 국소 전류 분포를 통해 황색포도상구균의 세포벽을 직접 파괴하는 항균 메커니즘으로 상처 감염을 예방했다.

Luo T. 외 10인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124866

Self-sustaining humidity gradient in nanocellulose moist-electric transparent generator via hydrophilic-hydrophobic Janus interfaces

이중가교 셀룰로오스 필름 표면에 생체모사 탄산칼슘(CaCO_3) 층을 형성시켜 친수성-소수성 계면 간 접촉각 차이를 131°까지 극대화한 40 μm 두께의 투명 습윤전기 발전 필름($\text{LiCl}/\text{DNF}/\text{CaCO}_3\text{-SiO}_2$)을 개발했다. 단일 소자에서 1.5V의 지속적 개방 회로전압을 얻었고, 10 μF 축전기를 1시간 내 10V까지 충전해 소형 전자기기 구동이 가능함을 실증했다.

Huang H. 외 5인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124877

2.3 하이드로겔(Hydrogel) 관련 연구 (4편)

Strong and tough liquid crystal hydrogels from chitin whiskers with multiscale dynamic bonds guide osteogenic differentiation

키틴 나노위스커(CHWs)의 액정 특성과 PVA 사슬을 동결-해동에 의한 미세결정 영역(희생결합) 및 Hofmeister 효과 기반 수소결합으로 이중 물리적 가교시켜, 골유사 액정 상태와 빠른 응력이완 특성을 갖는 하이드로겔을 개발했다. 하이드로겔의 탄성률·이완속도·액정 특성을 조절함으로써 YAP 매개 기계전달 신호를 통해 골수 중간엽줄기세포의 골 분화를 촉진할 수 있음을 확인했다.

Wen W. 외 10인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124861

Injectable dynamic hydrogel formed with oxidized dextran and lysozyme for endometrial repair

산화된 덱스트란과 라이소자임을 자가가교시켜 최소침습 주사가 가능한 동적 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 자체 항균·항염 활성을 가지면서 대식세포를 염증성 M1형에서 재생성 M2형으로 전환시키고, 병적 콜라겐 침착 억제와 혈관신생

촉진이라는 이중 기전을 통해 동물모델에서 자궁내막 손상 회복을 유의하게 촉진했다.

Lu Y. 외 10인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2026.124887

Self-healing quaternized chitosan-phenylboronic hydrogel with ceria nanozymes and stem-cell exosomes simultaneously eradicates MRSA biofilm and regenerates diabetic wounds

4차화 키토산-페닐보론산(QCSP) 매트릭스에 세리아 나노입자(Ce^{3+}/Ce^{4+} 산화환원 순환 촉매)와 배아줄기세포 유래 엑소솜을 결합한 자가치유 하이드로겔을 제작했다. MRSA 바이오필름 제거, 활성산소 제거, 혈관신생·재상피화 촉진을 동시에 구현해 당뇨 마우스 감염 상처 모델에서 12일 내 거의 완전한 상처 폐쇄와 콜라겐 침착을 달성했다.

Xie F. 외 5인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124882

Synergistic promotion of diabetic wound healing by glucose-responsive functional chitosan-based composite nanohydrogels

붕산에스터 결합으로 가교된 키토산/PVA 나노하이드로겔에 글루코스 산화효소(GOx)와 ZnS/Arg@MOF-818 나노입자를 담지해, 포도당 고갈로 국소 pH를 낮춰 광열(변환효율 55%)과 산화질소·황화수소 방출을 순차적으로 유도하는 다중 치료 전략을 구현했다. 다제내성 황색포도상구균·대장균·아시네토박터균에 100% 항균 효율을 보였고, 당뇨 마우스 모델에서 9일 내 98%의 상처 치유율을 달성했다.

Yang R. 외 13인 | 2026-04-01 | doi:10.1016/j.carbpol.2025.124835

부록: 신규 수집 연구논문 전체 목록 (20편)

[1] Structure characterization, antioxidant and β -cell protective effects of the glutaredoxin 2/glutathione system and glutathione metabolism-related *Lonicerae Japonicae Caulis pecten*.

저자: Xiaodan Qi, Hao Cheng, Huixin Sui, Youxian Kang, Jingyi Yang, Yuwen Wang, Xianbin Liu, Baoping Xu, Limei Che, Jing Xu, Chunjing Zhang

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124864 | PMID: 41617279

[2] Polysaccharide lyase family 3 subfamily 2 is specific for highly methyl-esterified homogalacturonan characterized for two *Aspergillus nidulans* lyases.

저자: Nan Zhang, Jan Willem Zwolschen, Mao Peng, Giovanni van Kralingen, Gijs J C Vreeke, Henk A Schols, Ronald P de Vries, Peicheng Sun, Mirjam A Kabel

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124880 | PMID: 41617287

[3] Strong and tough liquid crystal hydrogels from chitin whiskers with multiscale dynamic bonds guide osteogenic differentiation.

저자: Wei Wen, Yizhi Li, Xinxin Huang, Haiyang Xia, Chunhua Chen, Shan Ding, Lu Lu, Lihua Li, Mingxian Liu, Changren Zhou, Binghong Luo

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124861 | PMID: 41617277

[4] A novel strategy for preparing pullulan electrospun short nanofiber aerogel-templated oleogels with regulatability, compressibility and multi-functionality via rapid oil adsorption.

저자: Jiawen Li, Qinyi Zhu, Zhichao Yang, Yinuo Miao, Quancai Sun, Ye Peng, Yang Li, Yucheng Zou, Hui Zhang

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124897 | PMID: 41617296

[5] Bioinspired nanocellulose-based ultrathin hydrogel bioadhesives with sweat-resistant properties.

저자: Boshi Feng, Juanli Shen, Jinlong Zhang, Junli Ren, Xiaohong Liu, Shiyu Fu

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124865 | PMID: 41617280

[6] Macroporous chitosan-cellulose composite foam for sustainable solar-driven atmospheric water harvesting.

저자: Ziyue Chen, Chuanyin Zhao, Yihe Wang, Chao Tu, Yi Guo, Chao Yan, Ming Yang

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124874 | PMID: 41617286

[7] Injectable dynamic hydrogel formed with oxidized dextran and lysozyme for endometrial repair.

저자: Yongping Lu, Yue Yu, Qinjiao Pang, Xiao Wang, Haiying Lu, Zheng Zeng, Yaxin Song, Xiaoqing Feng, Jianshu Li, Weiqi Kang, Yin Chen

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124887 | PMID: 41617291

[8] The application of MALDI-TOF-MS and NMR in the investigation of chain structural differences of hydroxypropyl cellulose synthesized via different methods.

저자: Xiaoyin Tang, Mingyu Deng, Xiaohu Luo, Yingqing Ye, Suhua Duan, Wenlong Xie, Jacques Desbrieres, Bo Jiang, Bo Xiao

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124878 | PMID: 41617268

[9] Sustainable fabrication and structure-property evaluation of chitosan-based functional membranes prepared via a CO₂-assisted process.

저자: Karol Staszczuk, Szymon Mania, Robert Tylingo

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124888 | PMID: 41617269

[10] Self-healing quaternized chitosan-phenylboronic hydrogel with ceria nanozymes and stem-cell exosomes simultaneously eradicates MRSA biofilm and regenerates diabetic wounds.

저자: Fang Xie, Lai Jiang, Yiwen Lu, Lili Li, Wei Jiang, Jie Cai

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124882 | PMID: 41617289

[11] Green single-pot oxidative systems for carboxylated nanocellulose production from rose-stem floriculture waste.

저자: Chotiwiit Sriwong, Jasper van der Gucht, Joice Kaschuk

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124893 | PMID: 41617294

[12] Pectin from *Phyllanthus emblica* L.: Structure elucidation and synergistic in vitro anti-stomach adenocarcinoma effects with 5-fluorouracil.

저자: Haotian Huang, Jiajie Chen, Ran Cheng, Yihan Wang, Yuting Zeng, Yanzhen Wang, Dongsheng Yang

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124870 | PMID: 41617283

[13] 3D-printed hierarchical cellulose aerogels for integrated atmospheric water sorption, moisture management and motion monitoring in footwear.

저자: Shuai Li, Suxu Wang, Jun Zhao, Yuke Sun, Anle Yang, Zhihang Wang, Xiaofeng Xu

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124896 | PMID: 41617295

[14] A dual-functional konjac glucomannan-based packaging system constructed from supramolecular co-assembly emulsion crosslinked natural pigment for monitoring and preservation.

저자: Xingnan Wang, Shiqi Li, Mengtong Wang, Xuanxi Wang, Zhouli Wang, Zhenpeng Gao

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124885 | PMID: 41617290

[15] Composite cellulose-PEDOT:PSS conducting hydrogels destroy bacterial Cell wall structure for prevention of wound infection.

저자: Tingting Luo, Zhihan Zhang, Nana Zhang, Yufei Liu, Kai Zhang, Lanlan Wei, Lijuan Long, Shuhao Qin, Min He, Jie Yu, Heng Luo

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124866 | PMID: 41617266

[16] Coupling of opposite thermoresponsive mechanisms induced by host-guest complexation and LCST phase transition in formulations of modified hyaluronan and β -cyclodextrin copolymer.

저자: Anne-Magali Layre, Carole Karakasyan, Lena Vincent, Theo Merland, Guylaine Ducouret, Clémence Le Coeur, Véronique Wintgens, Catherine Amiel, Dominique Hourdet

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124862 | PMID: 41617278

[17] Synergistic promotion of diabetic wound healing by glucose-responsive functional chitosan-based composite nanohydrogels.

저자: Runze Yang, Jiale Sun, Guanglan Peng, Mingcai Wu, Chengen Guan, Jianping Yang, Zeyuan Wang, Wanzhen Li, Longbao Zhu, Jun Wang, Zuchun Zhao, Weiwei Zhang, Fei Ge, Ping Song

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124835 | PMID: 41617272

[18] Structural characterization of *Atractylodes macrocephala* polysaccharide 1 and its gut microbiota-mediated alleviation of ulcerative colitis.

저자: Qingling Meng, Mingjiang Mao, Chenhuan Shentu, Shijie Dai, Hao Qian, Jie Hao, Buyang Chen, Bin Ding, Zhiqiang Zhang, Xiaofeng Yuan

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124863 | PMID: 41617265

[19] Self-sustaining humidity gradient in nanocellulose moist-electric transparent generator via hydrophilic-hydrophobic Janus interfaces.

저자: Houkai Huang, Wenjing Li, Juncheng Wei, Yiqiang Wu, Dongying Hu, Fangchao Cheng

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124877 | PMID: 41617267

[20] Design and synthesis of novel fucosylated chondroitin sulfate derivatives as intrinsic FXase inhibitors and evaluation of their antithrombotic activities.

저자: Dongliang Xu, Xi Gong, Lisha Lin, Hang Dong, Yijian Wen, Yingnian Li, Gang Fu, Yuanhang Ma, Weicheng Xiong, Tianyu Guan, Ao Sun, Xiangbao Meng, Xudong Dong, Zhongtang Li, Mingyi Wu, Zhongjun Li

게재일: 2026-Apr-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124839 | PMID: 41617273